



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Організація баз даних

Лабораторна робота №1

«Збір вимог та розробка схем ER»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Русінов В. В.*

Тема: «Збір вимог та розробка схем ER».

Мета: Навчитися збирати та документувати вимоги до інформаційної системи, виділяти з них ключові сутності, їх атрибути та зв'язки, а також побудувати концептуальну ER-діаграму (Entity–Relationship Diagram), що відображає модель даних і слугує основою для подальшого проектування та реалізації бази даних у СУБД.

Хід роботи

Змоделюємо систему чата клієнта із певною моделлю ШІ – система повинна:

1. зберігати історію чатів і повідомлень;
2. дозволяти прикріплювати файли до повідомлень;
3. фіксувати, якою моделлю і з якими параметрами була згенерована відповідь.

Звідси зацікавлені сторони:

1. Користувач (User): створює чати, надсилає повідомлення, прикріплює файли;
2. AI модель: генерує відповіді, зберігає метадані генерації (модель, параметри).

Визначимо також основні сценарії, які можуть відбуватись у нашій системі:

1. Користувач створює новий чат;
2. Користувач надсилає повідомлення в чат;
3. Користувач прикріплює файл до повідомлення (картинка/пдф/код тощо);
4. Система генерує відповідь AI і зберігає її разом з метаданими генерації.

Тепер визначимо основні сутності, які є частиною цієї системи (відповідно до ER-моделі):

User (користувач):

1. `user_id` (PK) – унікальний ідентифікатор користувача;
2. `firstName` – ім'я;
3. `secondName` – прізвище;
4. `userName` – нікнейм користувача;
5. `email` – електронна пошта;
6. `country` – країна;
7. `created_at` – дата створення облікового запису.

Chat (чат):

1. `chat_id` (PK) – унікальний ідентифікатор чату;
2. `ownerUser_id` (FK → `User.user_id`) – власник чату;

3. `title` – назва чату;
4. `created_at` – дата створення чату.

Message (повідомлення у чаті):

1. `message_id` (PK) – унікальний ідентифікатор повідомлення;
2. `chat_id` (FK → `Chat.chat_id`) – чат, до якого належить повідомлення;
3. `role` – тип повідомлення (`user` або `AImodel`);
4. `content` – текст повідомлення;
5. `created_at` – дата/час створення повідомлення.

Attachment (вкладення до повідомлення):

1. `attachment_id` (PK) – унікальний ідентифікатор вкладення;
2. `message_id` (FK → `Message.message_id`) – повідомлення, до якого прикріплено файл;
3. `file_name` – назва файлу;
4. `size_bytes` – розмір файлу (у байтах);
5. `path` – шлях/посилання на файл у сховищі;
6. `uploaded_at` – дата/час завантаження.

AImodel (модель III):

1. `model_id` (PK) – унікальний ідентифікатор моделі;
2. `modelName` – назва моделі;
3. `modelVersion` – версія моделі.

Generation (метадані генерації відповіді III):

1. `generaion_id` (PK) – унікальний ідентифікатор події генерації;
2. `model_id` (FK → `AImodel.model_id`) – модель, яка згенерувала відповідь;
3. `message_id` (FK → `Message.message_id`) – повідомлення-відповідь (`role=AImodel`), для якого збережено метадані;
4. `parameters` – параметри генерації у форматі JSONB (PostgreSQL), що містять ключ-значення (наприклад, `temperature`, `top_p`, `max_tokens` тощо);
5. `created_at` – дата/час створення запису про генерацію.

Пояснення зв'язків між сутностями.

1. **User (1) - (M) Chat**: один користувач може створювати довільну кількість чатів (включно з нулем), а кожен чат має рівно одного власника.
2. **Chat (1) - (M) Message**: один чат містить довільну кількість повідомлень (включно з нулем), а кожне повідомлення належить рівно одному чату.
3. **Message (1) - (0..M) Attachment**: одне повідомлення може не мати вкладень або мати багато вкладень; при цьому кожне вкладення прикріплене рівно до одного повідомлення.
4. **Message (1) - (0..1) Generation**: для повідомлення типу **AIModel** може існувати один запис метаданих генерації (модель та параметри), а для повідомлення типу **user** запис **Generation** відсутній.
5. **AIModel (1) - (0..M) Generation**: одна й та сама модель може використовуватись у багатьох генераціях, але кожна конкретна генерація виконується рівно однією моделлю.

ER-діаграма системи:

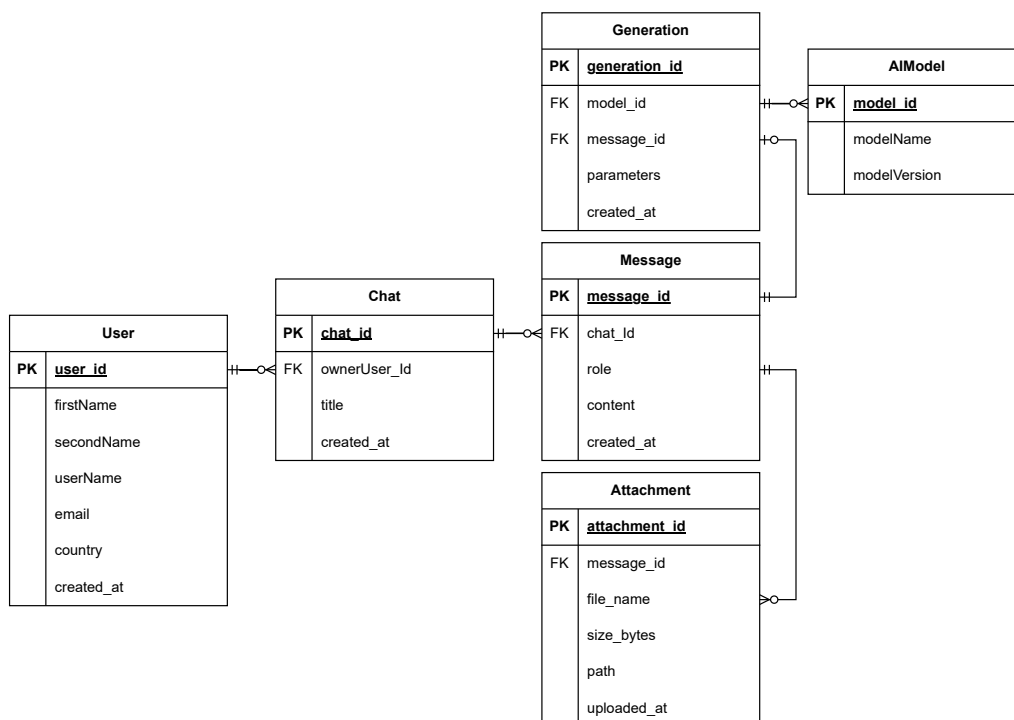


Рис. 1: ER-діаграма системи чата з моделлю ІІІ

Припущення та обмеження.

- Групові чати не підтримуються: у кожному чаті може писати лише його власник (**Chat.ownerUser_id**). Отже, авторство всіх повідомлень з **role=user** визначається через власника чату.
- Метадані генерації зберігаються лише для повідомлень з **role=AIModel**: для таких повідомлень існує запис у **Generation**, для **role=user** запис **Generation** відсутній.

- Вкладення існує лише як прикріплене до повідомлення: кожен запис **Attachment** пов'язаний з рівно одним **Message** і не може існувати “самостійно” поза повідомленням.
- Параметри генерації **parameters** реалізуються в PostgreSQL типом JSONB як розширюваний набір пар “ключ–значення” (наприклад, **temperature**, **top_p**, **max_tokens**, **seed**, **stop** тощо).

Висновок

У ході лабораторної роботи було зібрано та сформульовано вимоги до інформаційної системи чата з моделлю ШІ, визначено ключові сутності, їх атрибути та бізнес-правила. На основі цього побудовано концептуальну ER-діаграму, що відображає структуру зберігання чатів, повідомлень, вкладень і метаданих генерації відповідей. Отримана модель може бути використана як основа для подальшого проєктування та реалізації бази даних у PostgreSQL.